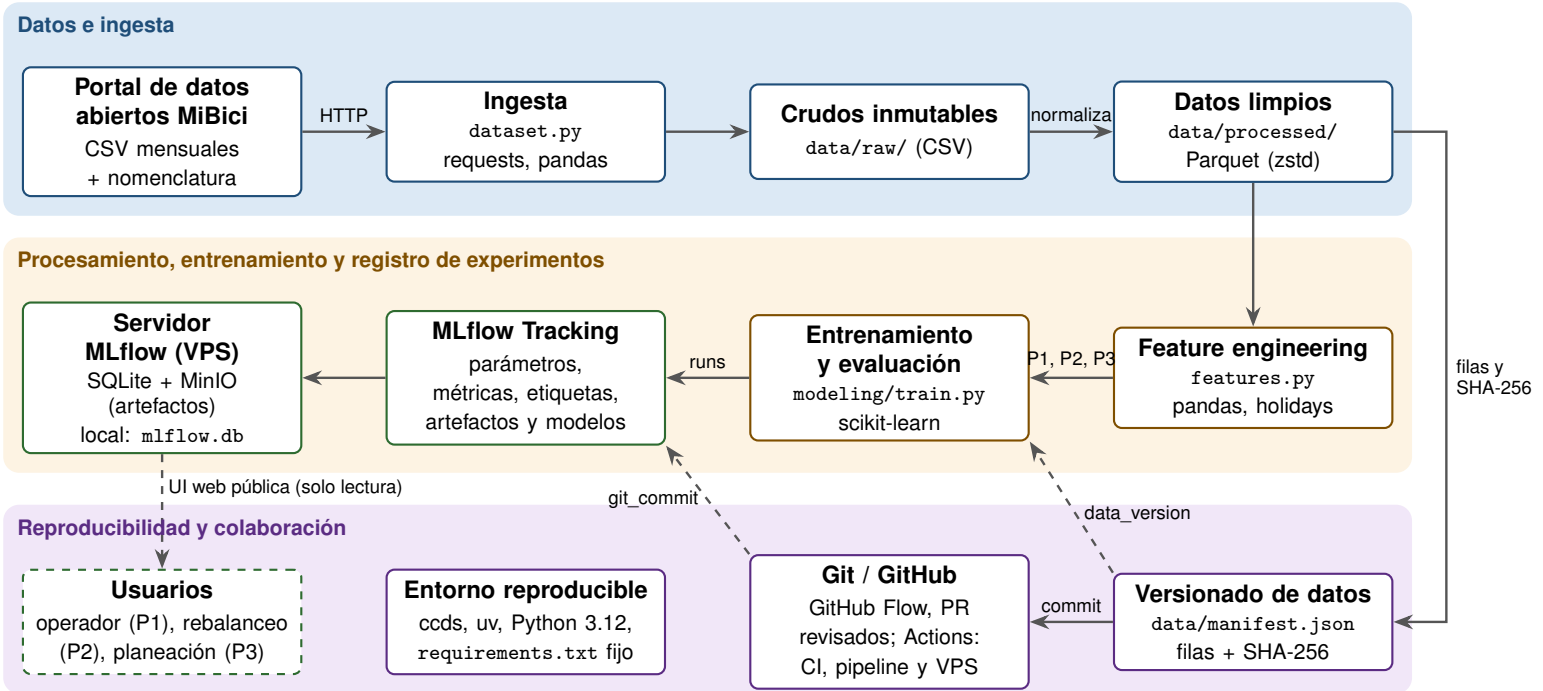
Datos e ingesta
Portal de datos abiertos MiBici
CSV mensuales + nomenclatura
HTTP
Ingesta
dataset.py
requests, pandas
Crudos inmutables
data/raw/ (CSV)
normaliza
Datos limpios
data/processed/
Parquet (zstd)
Procesamiento, entrenamiento y registro de experimentos
Servidor MLflow (VPS)
SQLite + MinIO (artefactos)
local: mlflow.db
MLflow Tracking
parámetros, métricas, etiquetas, artefactos y modelos
runs
Entrenamiento y evaluación
modeling/train.py
scikit-learn
P1, P2, P3
Feature engineering
features.py
pandas, holidays
filas y SHA-256
UI web pública (solo lectura)
git_commit
data_version
Reproducibilidad y colaboración
Usuarios
operador (P1), rebalanceo (P2), planeación (P3)
Entorno reproducible
ccds, uv, Python 3.12, requirements.txt fijo
Git / GitHub
GitHub Flow, PR revisados; Actions: CI, pipeline y VPS
commit
Versionado de datos
data/manifest.json
filas + SHA-256